

CHUYÊN ĐỀ XÁC SUẤT - BÀI TOÁN CHIA KẸO EULER

VÍ DỤ 1. Có n viên kẹo (như nhau) đem chia hết cho k người ($k \leq n$). Hỏi có bao nhiêu cách chia để mỗi người nhận ít nhất một viên.

Lời giải.

Ta sắp n viên kẹo trên thành một hàng ngang, giữa hai viên tạo ra một khoảng trống.

Vì cần chia số kẹo trên thành k phần và mỗi phần có ít nhất một viên nên trong $n - 1$ khoảng trống tạo ra ta cần chọn ra $k - 1$ vị trí để đặt vách ngăn.

Do đó số cách chia kẹo là C_{n-1}^{k-1} .

BÀI 1. Cho k, n là những số nguyên dương $k \leq n$. Tìm số bộ nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$.

(A) C_n^k .

(B) nk .

(C) A_n^k .

(D) C_{n-1}^{k-1} .

Lời giải.

Ta có thể thấy bài toán trên là một cách phát biểu khác của việc chia n viên kẹo cho k người, mỗi người nhận ít nhất một viên.

Do đó, mỗi bộ nghiệm của phương trình là một cách chia kẹo nên đáp án là C_{n-1}^{k-1} .

Chọn đáp án (D) □

BÀI 2. Cho k, n là những số nguyên dương $k \leq n$. Tìm số bộ nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$.

(A) C_{n-1}^{k-1} .

(B) nk .

(C) C_{n+k-1}^{k-1} .

(D) A_{n-1}^{k-1} .

Lời giải.

Ta có phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ viết lại thành $(x_1 + 1) + (x_2 + 1) + \dots + (x_k + 1) = n + k$.

Đặt $x_i + 1 = y_i$, vì $x_i \geq 0$ nên $y_i \geq 1$ và phương trình trở thành

$$y_1 + y_2 + \dots + y_k = n + k.$$

Khi đó theo bài toán trên ta suy ra số bộ nghiệm theo yêu cầu của phương trình là C_{n+k-1}^{k-1} .

Ta chú ý rằng số bộ nghiệm của phương trình này chính là số cách chia kẹo của bài toán Euler.

Chọn đáp án (C) □

BÀI 3. Cho hệ phương trình sau

$$\begin{cases} x + y + z = 2019 \\ x \geq 100 \\ y \geq 0 \\ z \geq 4. \end{cases}$$

Tìm số bộ nghiệm (x, y, z) của hệ trên.

(A) C_{2020}^2 .

(B) 4038.

(C) C_{1917}^2 .

(D) C_{2018}^2 .

Lời giải.

Ta có phương trình $x + y + z = 2019$ viết lại thành $(x - 99) + (y + 1) + (z - 3) = 1918$.

Đặt $x - 99 = a \geq 1$, $y + 1 = b \geq 1$ và $z - 3 = c \geq 1$ khi đó phương trình trở thành $a + b + c = 1918$.

Do đó số nghiệm của hệ phương trình là C_{1917}^2 .

Chọn đáp án (C) □

BÀI 4. Một nhóm gồm 5 cô gái ký hiệu lần lượt là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 và 12 chàng trai. Có 17 chiếc ghế xếp thành hàng ngang. Người ta xếp nhóm người đã cho ngồi vào 17 chiếc ghế đó thỏa các điều kiện sau đây

i) Mỗi ghế có đúng một người ngồi.

ii) Thứ tự ngồi của các cô gái xét từ trái sang phải là G_1, G_2, G_3, G_4, G_5 .

iii) Giữa G_1 và G_2 có ít nhất ba chàng trai.

iv) Giữa G_4 và G_5 có ít nhất một chàng trai và nhiều nhất bốn chàng trai.

Hỏi có bao nhiêu cách sắp như vậy.

(A) C_{17}^5 .

(B) $12! \cdot 5! \cdot 4!$.

(C) $1161 \cdot 12!$.

(D) A_{18}^4 .

Lời giải.

Gọi x_1 là số chàng trai xếp trước G_1 , x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 lần lượt là số chàng trai xếp giữa G_1 và G_2 , G_2 và G_3 , G_3 và G_4 , G_4 và G_5 , sau G_5 .

Khi đó ta có hệ điều kiện sau

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_6 = 12 \\ x_i \in \mathbb{N} \\ x_2 \geq 3 \\ 4 \geq x_5 \geq 1. \end{cases}$$

Xét các trường hợp cụ thể sau

TH1: $x_5 = 4$, phương trình viết lại thành $(x_1 + 1) + (x_2 - 2) + (x_3 + 1) + (x_4 + 1) + (x_6 + 1) = 10$.

Đặt $(x_1 + 1) = y_1$, $(x_2 - 2) = y_2$, $(x_3 + 1) = y_3$, $(x_4 + 1) = y_4$, $(x_6 + 1) = y_6$. Ta được phương trình mới $y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_6 = 10$.

Theo bài toán trên ta có số nghiệm của phương trình là C_9^4 .

TH2: $x_5 = 3$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{10}^4 .

TH3: $x_5 = 2$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{11}^4 .

TH4: $x_5 = 1$, tương tự như trên ta có số nghiệm là C_{12}^4 .

Vậy số bộ nghiệm của hệ là 1161.

Tuy nhiên ta có thể hoán đổi vị trí sắp xếp của các chàng trai với nhau, do đó số cách sắp xếp thỏa yêu cầu đề bài là $1161 \cdot 12!$.

Chọn đáp án **C** □

VÍ DỤ 2. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2018 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?

A C_{2021}^5 .

B $C_{2022}^4 - C_{2021}^4$.

C $C_{2021}^5 - C_{2020}^5$.

D $C_{2022}^5 - C_{2021}^5$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho m, n là các số nguyên dương ($m \leq 9; n \geq 2$). Có bao nhiêu số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m ?

Phương pháp giải: Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m .

Gọi S_1 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$;

S_2 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$ sao cho $x_1 = 0$. Khi đó, $|S| = |S_1| - |S_2|$.

Theo công thức bài toán chia kẹo Euler ta có $|S_1| = C_{m+n-1}^{n-1} = C_{m+n-1}^m$; $|S_2| = C_{m+n-2}^{n-2} = C_{m+n-2}^m$.

Vậy $|S| = C_{m+n-1}^m - C_{m+n-2}^m$.

Trở lại bài toán, với $n = 2018$, $m = 5$. Ta có $C_{2022}^5 - C_{2021}^5$ số.

Chọn đáp án **D** □

BÀI 5. Có bao nhiêu số tự nhiên có 2020 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 8?

A $C_{2027}^8 - C_{2026}^8$.

B $C_{2027}^4 - C_{2026}^4$.

C $C_{2026}^5 - C_{2025}^5$.

D C_{2027}^8 .

Lời giải.

Cho m, n là các số nguyên dương ($m \leq 9; n \geq 2$).

Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m .

Gọi S_1 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$;

S_2 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$ sao cho $x_1 = 0$. Khi đó, $|S| = |S_1| - |S_2|$.

Theo công thức bài toán chia kẹo Euler ta có $|S_1| = C_{m+n-1}^m$; $|S_2| = C_{m+n-2}^m$. Vậy $|S| = C_{m+n-1}^m - C_{m+n-2}^m$.

Trở lại bài toán, với $n = 2020$, $m = 8$. Ta có $C_{2027}^8 - C_{2026}^8$ số.

Chọn đáp án **A** □

BÀI 6. Có bao nhiêu số tự nhiên có 20 chữ số sao cho trong mỗi số tổng các chữ số bằng 5?

A 7315.

B 8855.

C 1540.

D 10626.

Lời giải.

Cho m, n là các số nguyên dương ($m \leq 9; n \geq 2$).

Gọi S là tập các số tự nhiên có n chữ số trong đó mỗi số có tổng các chữ số bằng m .

Gọi S_1 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$;

S_2 là tập các nghiệm nguyên không âm $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ của phương trình $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m$ sao cho $x_1 = 0$. Khi đó, $|S| = |S_1| - |S_2|$.

Theo công thức bài toán chia kẹo Euler ta có $|S_1| = C_{m+n-1}^m$; $|S_2| = C_{m+n-2}^m$. Vậy $|S| = C_{m+n-1}^m - C_{m+n-2}^m$.

Trả lại bài toán, với $n = 20, m = 5$. Ta có $C_{24}^5 - C_{23}^5 = 8855$ số.

Chọn đáp án **B** □

VÍ DỤ 3. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số chẵn.

A $\frac{35}{36}$.

B $\frac{6}{11}$.

C $\frac{1}{2}$.

D $\frac{5}{11}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 10$ tương đương với bài toán đặt hai vách ngăn vào 12 vị trí có C_{12}^2 cách.

Để z chẵn ta có các trường hợp sau

☑ $z = 0: x + y = 10$ có 11 bộ thỏa mãn.

☑ $z = 2: x + y = 8$ có 9 bộ thỏa mãn.

☑ $z = 4: x + y = 6$ có 7 bộ thỏa mãn.

☑ $z = 6: x + y = 4$ có 5 bộ thỏa mãn.

☑ $z = 8: x + y = 2$ có 3 bộ thỏa mãn.

☑ $z = 10: x + y = 0$ có 1 bộ thỏa mãn.

Suy ra số cách chọn để z chẵn là $11 + 9 + 7 + 5 + 3 + 1 = 36$.

Xác suất cần tìm là $p = \frac{36}{C_{12}^2} = \frac{6}{11}$.

Chọn đáp án **B** □

BÀI 7. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên dương x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 15$. Tính xác suất để z chia hết cho 3.

A $\frac{1}{4}$.

B $\frac{22}{91}$.

C $\frac{30}{91}$.

D $\frac{26}{91}$.

Lời giải.

Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên dương phân biệt x, y và z thỏa mãn $x + y + z = 15$ tương đương với bài toán đặt hai vách ngăn vào 14 vị trí. Suy ra có C_{14}^2 cách.

Để z chia hết cho 3 ta có các trường hợp sau

☑ $z = 3: x + y = 12$ có $C_{11}^1 = 11$ cách.

☑ $z = 6: x + y = 9$ có $C_8^1 = 8$ cách.

☑ $z = 9: x + y = 6$ có $C_5^1 = 5$ cách.

☑ $z = 12: x + y = 3$ có $C_2^1 = 2$ cách.

Suy ra số cách chọn để z chia hết cho 3 là $11 + 8 + 5 + 2 = 26$ cách.

Xác suất cần tìm là $p = \frac{26}{C_{14}^2} = \frac{26}{91}$.

Chọn đáp án **D** □

BÀI 8. Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm phân biệt x, y và z thỏa mãn phương trình $x + y + z = 10$. Tính xác suất để z là số lẻ.

A $\frac{5}{8}$.

B $\frac{5}{11}$.

C $\frac{13}{24}$.

D $\frac{1}{11}$.

Lời giải.

• Không gian mẫu:

Chọn ngẫu nhiên ba số nguyên không âm x, y và z thỏa mãn $x + y + z = 10$ tương đương với bài toán đặt hai vách ngăn vào 12 vị trí. Suy ra có C_{12}^2 cách.

Ta xét các trường hợp bằng nhau.

Do 10 không chia hết cho 3 nên không xảy ra trường hợp $x = y = z$.

Giả sử $x = y$ thì $2x + z = 10$ suy ra $0 \leq x \leq 5$ nên có 6 bộ thỏa mãn. Do x, y, z có vai trò như nhau nên tổng cộng có $6 \cdot 3 = 18$ bộ.

Vậy không gian mẫu là $C_{12}^2 - 18 = 48$ cách.

Trường hợp z lẻ:

$z = 1: x + y = 9$ suy ra có 8 cách.

$z = 3: x + y = 7$ suy ra có 6 cách.

$z = 5: x + y = 5$ suy ra có 6 cách.

$z = 7: x + y = 3$ suy ra có 4 cách.

$z = 9: x + y = 1$ suy ra có 2 cách.

Các kết quả thuận lợi là $8 + 6 + 6 + 4 + 2 = 26$ cách.

Xác suất là $p = \frac{26}{48} = \frac{13}{24}$.

Chọn đáp án **C** □

VÍ DỤ 4. Lấy ngẫu nhiên một số tự nhiên có 5 chữ số. Xác suất để chọn được số tự nhiên có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$ mà $a_1 \leq a_2 + 1 \leq a_3 - 3 < a_4 \leq a_5 + 2$ bằng

A $\frac{1001}{45000}$.

B $\frac{77}{1500}$.

C $\frac{287}{22500}$.

D $\frac{1001}{30000}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có bao nhiêu cách chọn k số tự nhiên $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ trong tập hợp $\{1; 2; \dots; m\}$ sao cho $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_k$, với $1 \leq k \leq m$.

Phương pháp giải: Ta có $1 \leq a_1 < a_2 + 1 < a_3 + 2 < \dots < a_k + (k - 1) \leq m + k - 1$.

Đặt $b_1 = a_1, b_2 = a_2 + 1, b_3 = a_3 + 2, \dots, b_k = a_k + (k - 1)$, suy ra $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_k \leq m + k - 1$.

Chọn bộ k số $(b_1; b_2; \dots; b_k)$ trong tập $\{1; 2; \dots; m + k - 1\}$ có C_{m+k-1}^k cách chọn

Ứng với mỗi cách chọn bộ k số $(b_1; b_2; \dots; b_k)$ có đúng 1 cách chọn k số tự nhiên $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ trong tập hợp $\{1; 2; \dots; m\}$ sao cho $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_k$, với $1 \leq k \leq m$.

Vậy có C_{m+k-1}^k cách chọn k số tự nhiên $a_1, a_2, a_3, \dots, a_k$ trong tập hợp $\{1; 2; \dots; m\}$ sao cho $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \dots \leq a_k$, với $1 \leq k \leq m$.

Vì có 90000 số tự nhiên có 5 chữ số nên $n(\Omega) = 90000$.

Ta tính $n(A)$ số các số tự nhiên có 5 chữ số dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$ mà $a_1 \leq a_2 + 1 \leq a_3 - 3 < a_4 \leq a_5 + 2$.

Đặt $a_3 - 3 = k$, khi đó $k \in \mathbb{N}$ và $1 \leq k \leq 6$.

Ta có $\begin{cases} 1 \leq a_1 \leq a_2 + 1 \leq k \\ k < a_4 \leq a_5 + 2 \leq 11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 1 \leq a_1 < a_2 + 2 \leq k + 1 \\ k + 1 \leq a_4 < a_5 + 3 \leq 12. \end{cases}$

Do đó có C_{k+1}^2 cách chọn bộ hai số a_1, a_2 và có C_{12-k}^2 cách chọn bộ hai số a_4, a_5 .

Nhưng với mỗi cách chọn bộ hai số a_1, a_2 sẽ có 3 cách chọn bộ hai số a_4, a_5 không thỏa mãn tương ứng với 3 cách chọn bộ hai số $(a_4; a_5 + 3)$ là $(a_4; a_5 + 3) \in \{(10; 11); (10; 12); (11; 12)\}$. Bởi vậy

$$n(A) = \sum_{k=1}^6 C_{k+1}^2 \cdot C_{12-k}^2 - 3 \cdot \sum_{k=1}^6 C_{k+1}^2 = 1148.$$

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1148}{90000} = \frac{287}{22500}$.

Chọn đáp án **C** □

BÀI 9. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $a \leq b \leq c \leq d$.

A 0,014.

B 0,0495.

C 0,079.

D 0,055.

Lời giải.

Gọi A là biến cố “Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số, ta chọn được số có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $a \leq b \leq c \leq d$.”

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9000$.

Từ $a, b, c, d \in \{1; 2; 3; \dots; 8; 9\}$ và $a \leq b \leq c \leq d$ suy ra $1 \leq a < b + 1 < c + 2 < d + 3 \leq 12$.

Đặt $x_1 = a, x_2 = b + 1, x_3 = c + 2$ và $x_4 = d + 3$, khi đó $1 \leq x_1 < x_2 < x_3 < x_4 \leq 12$. Rõ ràng, mỗi cách chọn bộ số $(x_1; x_2; x_3; x_4)$ cho ta một bộ số $(a; b; c; d)$ để lập được một số tương ứng $\overline{abcd}$, trong đó $a \leq b \leq c \leq d$.

Do đó $n(A) = C_{12}^4 = 495$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{495}{9000} = 0,055$.

Chọn đáp án **D**.

BÀI 10. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có 5 chữ số. Lấy ngẫu nhiên một số trong tập S . Tính xác suất để lấy được số mà trong số đó chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.

- A** $\frac{77}{15000}$. **B** $\frac{7}{2500}$. **C** $\frac{7}{5000}$. **D** $\frac{21}{125}$.

Lời giải.

Số phần tử của tập S là $n(\Omega) = 90000$.

Gọi A là biến cố “Lấy ngẫu nhiên một số trong tập S , ta lấy được số mà trong số đó chữ số đứng sau luôn lớn hơn hoặc bằng chữ số đứng trước và ba chữ số đứng giữa đôi một khác nhau.”

Số được chọn có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$ với $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \leq a_5 \leq 9$. Suy ra $0 \leq a_1 - 1 < a_2 < a_3 < a_4 < a_5 + 1 \leq 10$.

Đặt $a'_1 = a_1 - 1$ và $a'_5 = a_5 + 1$, ta có $0 \leq a'_1 < a_2 < a_3 < a_4 < a'_5 \leq 10$.

Mỗi cách chọn ra bộ 5 số $(a'_1; a_2; a_3; a_4; a'_5)$ từ tập $\{0; 1; 2; \dots; 9; 10\}$ tương ứng với một bộ 5 số $(a_1; a_2; a_3; a_4; a_5)$ thỏa mãn.

Do đó $n(A) = C_{11}^5$.

Xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{C_{11}^5}{90000} = \frac{77}{15000}$.

Chọn đáp án **A**.

VÍ DỤ 5. Cho tập hợp $A = \{1; 2; \dots; 20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 5 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

- A** C_{17}^5 . **B** C_{15}^5 . **C** C_{18}^5 . **D** C_{16}^5 .

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp $A = \{1; 2; \dots; n\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra k số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp? ($2k \leq n + 1$)

Phương pháp giải: Tập A có n số, khi lấy k số sẽ còn $n - k$ số. Ta hình dung có $n - k$ quả cầu xếp thành hàng dọc (tương trưng cho $n - k$ số còn lại của tập A sau khi lấy k số thỏa mãn yêu cầu).

Giữa $n - k$ quả cầu đó có $n - k + 1$ chỗ trống ở hai đầu và ở giữa. Do đó số cách chọn k số không có hai số nào liên tiếp từ tập A chính bằng số cách chọn k chỗ trống trong $n - k + 1$ chỗ trống đó, tức là có $C_{(n-k+1)}^k$ cách chọn.

Tập A có 20 số, khi lấy 5 số sẽ còn 15 số. Ta hình dung có 15 quả cầu xếp thành hàng dọc (tương trưng cho 15 số còn lại của tập A sau khi lấy 5 số thỏa mãn yêu cầu).

Hàng gồm 15 quả cầu đó có 16 chỗ trống ở hai đầu và ở giữa. Do đó số cách chọn 5 số không có hai số nào liên tiếp từ tập A chính bằng số cách chọn 5 chỗ trống trong 16 chỗ trống đó, tức là có C_{16}^5 cách chọn.

Chọn đáp án **D**.

BÀI 11. Cho tập hợp $A = \{1; 2; \dots; 20\}$. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra 3 số từ tập A sao cho không có hai số nào là hai số tự nhiên liên tiếp?

- A** C_{17}^3 . **B** C_{19}^3 . **C** C_{18}^3 . **D** C_{16}^3 .

Lời giải.

Tập A có 20 số, khi lấy 3 số sẽ còn 17 số. Ta hình dung có 17 quả cầu xếp thành hàng dọc (tương trưng cho 17 số còn lại của tập A sau khi lấy 3 số thỏa mãn yêu cầu).

Hàng gồm 17 quả cầu đó có 18 chỗ trống ở hai đầu và ở giữa. Do đó số cách chọn 3 số không có hai số nào liên tiếp từ tập A chính bằng số cách chọn 3 chỗ trống trong 18 chỗ trống đó, tức là có C_{18}^3 cách chọn.

Chọn đáp án **C**.

BÀI 12. Một phòng thi có 24 thí sinh có số báo danh liên tiếp. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 3 thí sinh trong đó không có hai thí sinh nào có số báo danh liên tiếp?

- A** C_{20}^3 . **B** C_{23}^3 . **C** C_{22}^3 . **D** C_{21}^3 .

Lời giải.

Sau khi chọn 3 thí sinh thì còn lại 21 thí sinh. Xếp các thí sinh đó thành hàng dọc sẽ tạo ra 22 chỗ trống ở giữa và hai đầu. Mỗi cách chọn 3 thí sinh thoả mãn yêu cầu bài toán chính bằng cách chọn 3 chỗ trống trong 22 chỗ trống đó. Vậy sẽ có C_{22}^3 cách chọn.

Chọn đáp án **C**..... □

VÍ DỤ 6. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có bốn chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

A 0,0495.

B 0,014.

C 0,079.

D 0,055.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Chọn một số ngẫu nhiên có n chữ số. Tính xác suất để số có được chọn có dạng $\overline{a_1 \dots a_n}$, trong đó $1 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq 9$.

Phương pháp giải: Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9 \cdot \underbrace{10 \cdot \dots \cdot 10}_{(n-1) \text{ số}}$.

☑ **Cách 1:** Việc chọn các chữ số thoả $1 \leq a_1 \leq \dots \leq a_n \leq 9$ bằng cách ta chia các trường hợp:

- Số có n chữ số giống nhau có 9 cách chọn.
- Số có $(n-1)$ chữ số giống nhau có $9 \cdot C_8^1$ cách chọn.
- ...

Tổng số cách chọn các trường hợp này, ta được $n(A)$.

☑ **Cách 2:** Đặt $b_2 = a_2 + 1, \dots, b_n = a_n + (n-1)$. Từ giả thiết, ta suy ra

$$1 \leq a_1 < a_2 + 1 < \dots < a_n + (n-1) \leq 9 + (n-1).$$

Khi đó số cách chọn các chữ số $a_1, a_2, \dots, a_n$ bằng với số cách chọn các chữ số $a_1, b_2, \dots, b_n$ khác nhau từ tập hợp $\{1; \dots; 9 + (n-1)\}$.

Nghĩa là ta có $C_{9+(n-1)}^n$ cách chọn, hay $n(A) = C_{9+(n-1)}^n$.

Vậy ta có xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử trên;

A là biến cố "chọn số tự nhiên có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

Chọn một số tự nhiên $\overline{abcd}$ ngẫu nhiên ($a \neq 0$) có $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ cách.

Vậy số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 9000$.

☑ **Cách 1:** Chọn số tự nhiên sao cho các chữ số $\overline{abcd}$ thuộc tập hợp $\{1; \dots; 9\}$ có:

- 4 chữ số giống nhau có 9 cách.
- 3 chữ số giống nhau có $9 \cdot C_8^1 = 72$ cách.
- 2 cặp số giống nhau có $C_9^2 = 36$ cách.
- 2 chữ số giống nhau và 2 chữ số còn lại khác nhau có $9 \cdot C_8^2 = 252$ cách.
- 4 chữ số khác nhau có $C_9^4 = 126$ cách.

Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thoả $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

Do đó ta có $9 + 72 + 36 + 252 + 126 = 495$ cách chọn số thoả yêu cầu bài toán.

☑ **Cách 2:** Đặt $b' = b + 1, c' = c + 2, d' = d + 3$.

Từ giả thiết, ta suy ra $1 \leq b' < c' < d' \leq 9 + 3 = 12$.

Khi đó số cách chọn các chữ số a, b, c, d bằng với số cách chọn các chữ số a, b', c', d' khác nhau từ tập hợp $\{1; \dots; 12\}$.

Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thoả $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

Nghĩa là ta có $C_{12}^4 = 495$ cách chọn số thoả yêu cầu bài toán.

Tương ứng với mỗi cách chọn các chữ số $a_1, a_2, \dots, a_n$ trên ta chỉ có duy nhất một cách sắp xếp thoả yêu cầu bài toán.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{495}{9000} = 0,055$.

Chọn đáp án **D**..... □

BÀI 13. Một người viết ngẫu nhiên một số có bốn chữ số. Tính xác suất để các chữ số của số được viết ra có thứ tự tăng dần hoặc giảm dần (nghĩa là nếu số được viết dưới dạng $\overline{abcd}$ thì $a < b < c < d$ hoặc $a > b > c > d$).

A $\frac{7}{500}$.

B $\frac{7}{300}$.

C $\frac{14}{375}$.

D $\frac{7}{250}$.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử trên;

A là biến cố "chọn số tự nhiên có dạng $\overline{abcd}$ trong đó $a < b < c < d$ hoặc $a > b > c > d$."

Chọn số tự nhiên $\overline{abcd}$ thuộc tập hợp $\{0; \dots; 9\}$ có $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9000$ cách, suy ra $n(\Omega) = 9000$.

Xét hai trường hợp, số tự nhiên $\overline{abcd}$ có:

☑ $9 \geq a > b > c > d \geq 0$: nghĩa là ta chọn 4 chữ số đôi một khác nhau và với mỗi cách chọn ta chỉ có duy nhất một cách sắp xếp thỏa yêu cầu bài toán.

Do đó ta có $C_{10}^4 = 210$ cách chọn.

☑ $1 \leq a < b < c < d \leq 9$: nghĩa là ta chọn 4 chữ số đôi một khác nhau và với mỗi cách chọn ta chỉ có duy nhất một cách sắp xếp thỏa yêu cầu bài toán.

Do đó ta có $C_9^4 = 126$ cách chọn.

Suy ra $n(A) = 210 + 126 = 336$.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{336}{9000} = \frac{14}{375}$.

Chọn đáp án **C** □

BÀI 14. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có năm chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq 9$.

A 0,0107.

B 0,0143.

C 0,0147.

D 0,0014.

Lời giải.

Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử trên;

A là biến cố "chọn số tự nhiên có dạng $\overline{abcde}$ trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq e \leq 9$."

Chọn một số tự nhiên $\overline{abcde}$ ngẫu nhiên ($a \neq 0$) có $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 90000$ cách.

Vậy số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 90000$.

☑ **Cách 1:** Chọn số tự nhiên $\overline{abcde}$ thuộc tập hợp $\{1; \dots; 9\}$ có:

— 5 chữ số giống nhau có 9 cách.

— 4 chữ số giống nhau có $9 \cdot C_8^1 = 72$ cách.

— 3 chữ số giống nhau và 2 chữ số còn lại giống nhau có $C_9^2 = 36$ cách.

— 3 chữ số giống nhau và 2 chữ số còn lại khác nhau có $9 \cdot C_8^2 = 252$ cách.

— 2 cặp chữ số giống nhau có $C_9^3 = 84$ cách.

— 2 chữ số giống nhau và 3 chữ số còn lại khác nhau có $9 \cdot C_8^3 = 504$ cách.

— 5 chữ số khác nhau có $C_9^5 = 126$ cách.

Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa yêu cầu bài toán.

Do đó ta có $9 + 72 + 36 + 252 + 84 + 504 + 126 = 1287$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.

☑ **Cách 2:** Đặt $b' = b + 1, c' = c + 2, d' = d + 3, e' = e + 4$.

Từ giả thiết, ta suy ra $1 \leq b' < c' < d' < e' \leq 9 + 4 = 13$.

Khi đó số cách chọn các chữ số a, b, c, d, e bằng với số cách chọn các chữ số a, b', c', d', e' khác nhau từ tập hợp $\{1; \dots; 13\}$.

Cứ mỗi cách chọn trên ta chỉ có duy nhất 1 cách sắp xếp năm chữ số này thỏa yêu cầu bài toán.

Nghĩa là ta có $C_{13}^5 = 1287$ cách chọn số thỏa yêu cầu bài toán.

Vậy xác suất cần tìm là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{1287}{90000} = 0,0143$.

Chọn đáp án **B** □

VÍ DỤ 7. Cho tập hợp X gồm các số tự nhiên có 6 chữ số đôi một khác nhau có dạng $\overline{abcdef}$. Từ tập X lấy ngẫu nhiên 1 số. Xác suất để lấy được số lẻ từ X và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$ bằng

A $\frac{33}{60480}$.

B $\frac{31}{60480}$.

C $\frac{62}{68480}$.

D $\frac{31}{68040}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Từ các số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Có bao nhiêu số tự nhiên có k chữ số đôi một khác nhau dạng $\overline{a_1 a_2 \dots a_k}$, ($1 \leq k \leq 9$) và thỏa mãn $a_1 < a_2 < \dots < a_k$.

Phương pháp giải: Với một tập con có k phần tử được lấy ra từ tập các số đã cho chỉ có 1 số thỏa mãn điều kiện bài toán ra. Do vậy số các số thỏa mãn điều kiện đầu bài chính bằng số tập con có k phần tử được lấy ra từ tập các số $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Như vậy có tất cả C_9^k số thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Số phần tử của không gian mẫu là số các số có 6 chữ số tự nhiên đôi một khác nhau $n(\Omega) = 9 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 = 136080$ số. Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "Chọn được số lẻ thỏa mãn yêu cầu đầu bài". Vì số $\overline{abcdef}$ lẻ và thỏa mãn $a < b < c < d < e < f$ nên $f \in \{7; 9\}$.

- ☑ Nếu $f = 7$ khi đó số các số tạo thành thỏa mãn yêu cầu bằng số tập con có 5 phần tử lấy trong tập 6 phần tử $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, do vậy có $C_6^5 = 6$ số thỏa mãn.
- ☑ Nếu $f = 9$ khi đó số các số tạo thành thỏa mãn yêu cầu bằng số tập con có 5 phần tử lấy trong tập 8 phần tử $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$, do vậy có $C_8^5 = 56$ số thỏa mãn.

Như vậy: $n(A) = 6 + 56 = 62$ số. Xác suất $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{62}{136080} = \frac{31}{68040}$.

Chọn đáp án **(D)** □

BÀI 15. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có 4 chữ số. Tính xác suất để số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$.

- (A)** 0, 014. **(B)** 0, 055. **(C)** 0, 079. **(D)** 0, 049.

Lời giải.

Số tự nhiên có bốn chữ số có dạng $\overline{abcd}$, $a \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ suy ra có 9 cách chọn. $\overline{bcd}$ có 10^3 cách chọn. Suy ra số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = 9 \cdot 10^3 = 9000$. Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "Số được chọn có dạng $\overline{abcd}$, trong đó $1 \leq a \leq b \leq c \leq d \leq 9$ ". Ta xét các trường hợp sau

- ☑ Số dạng $\overline{aaaa}$ có 9 số.
- ☑ Số dạng $\overline{abcd}$ với $a < b < c < d$ có C_9^4 số.
- ☑ Số dạng $\overline{aaab}$ với $a < b$ có C_9^2 số.
- ☑ Số dạng $\overline{aabb}$ với $a < b$ có C_9^2 số.
- ☑ Số dạng $\overline{aabc}$ với $a < b < c$ có C_9^3 số.
- ☑ Số dạng $\overline{abbc}$ với $a < b < c$ có C_9^3 số.
- ☑ Số dạng $\overline{abcc}$ với $a < b < c$ có C_9^3 số.
- ☑ Số dạng $\overline{abbb}$ với $a < b$ có C_9^2 số.

Từ đó suy ra $n(A) = 9 + C_9^4 + 3 \cdot C_9^2 + 3 \cdot C_9^3 = 495$. Vậy $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{495}{9000} = 0,55$.

Chọn đáp án **(B)** □

BÀI 16. Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số được lập từ các chữ số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Chọn ngẫu nhiên một số $\overline{abc}$ từ S . Tính xác suất để số được chọn thỏa mãn $a \leq b \leq c$.

- (A)** $\frac{1}{6}$. **(B)** $\frac{13}{60}$. **(C)** $\frac{11}{60}$. **(D)** $\frac{9}{11}$.

Lời giải.

Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega) = 9 \cdot 10^2 = 900$.

Gọi A là biến cố ngẫu nhiên "Chọn được một số thỏa mãn $a \leq b \leq c$ ". Vì $a \leq b \leq c$ mà $a \neq 0$ nên trong các chữ số sẽ không có số 0.

- ☑ Số được chọn có 3 chữ số giống nhau, có 9 số.
- ☑ Số được chọn tạo bởi 2 chữ số khác nhau. Số cách chọn 2 chữ số là C_9^2 số, trong mỗi cách chọn sẽ có 2 số thỏa mãn. Như vậy trong trường hợp này có $2 \cdot C_9^2$ số thỏa mãn.

☑ Số được chọn có 3 chữ số khác nhau. Số cách chọn là C_9^3 số thỏa mãn.

Như vậy ta được: $n(A) = 9 + 2C_9^2 + C_9^3 = 165$ số. Xác suất $P(A) = \frac{165}{900} = \frac{11}{60}$.

Chọn đáp án **C** □

VÍ DỤ 8. Một hộp đựng 26 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 26. Bạn Hải rút ngẫu nhiên cùng một lúc ba tấm thẻ. Hỏi có bao nhiêu cách rút sao cho bất kỳ hai trong ba tấm thẻ lấy ra đó có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị?

A 1768.

B 1771.

C 1350.

D 2024.

💬 **Lời giải.**

Bài toán tổng quát: Cho tập hợp A gồm n số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến n . Chọn ngẫu nhiên m số từ A . Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho hai số bất kỳ trong m được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất d đơn vị, với $n \geq (m-1)d + 1$?

Phương pháp giải: Gọi $a_1, a_2, \dots, a_m$ là các số được chọn, trong đó $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_m \leq n$. Vì 2 số bất kỳ trong m số được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất d đơn vị nên

$$1 \leq a_1 \leq a_2 - d \leq a_3 - 2d \leq \dots \leq a_m - (m-1)d \leq n - (m-1)d.$$

Đặt $a'_1 = a_1, a'_2 = a_2 - d + 1, a'_3 = a_3 - 2d + 2 = a_3 - 2(d-1), \dots, a'_m = a_m - (m-1)(d-1)$. Khi đó ta có

$$1 \leq a'_1 < a'_2 < \dots < a'_m \leq n - (m-1)(d-1).$$

Suy ra mỗi cách chọn $a_1, a_2, \dots, a_m$ thỏa yêu cầu bài toán tương ứng với mỗi cách chọn $a'_1, a'_2, \dots, a'_m$ từ tập hợp A' gồm $n - (m-1)(d-1)$ số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $n - (m-1)(d-1)$. Do đó số cách chọn m số thỏa yêu cầu bài toán bằng số cách chọn m số từ tập hợp A' nên bằng $C_{n-(m-1)(d-1)}^m$.

Gọi a, b, c là 3 số ghi trên 3 tấm thẻ được chọn, trong đó $1 \leq a < b < c \leq 26$.

Vì 2 số ghi trên 2 tấm thẻ bất kỳ trong 3 tấm thẻ được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 2 đơn vị nên $1 \leq a \leq b-2 \leq c-4 \leq 22$.

Đặt $a' = a, b' = b-1, c' = c-2$. Khi đó ta có $1 \leq a < b' < c' \leq 24$.

Suy ra mỗi cách chọn 3 tấm thẻ ghi 3 số a, b, c thỏa yêu cầu bài toán tương ứng với mỗi cách chọn a', b', c' từ tập hợp A' gồm 24 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 24. Do đó số cách chọn 3 tấm thẻ thỏa yêu cầu bài toán bằng số cách chọn 3 số từ tập hợp A' nên bằng $C_{24}^3 = 2024$.

Chọn đáp án **D** □

BÀI 17. Trong một cuộc cá cược, mỗi người rút ngẫu nhiên 4 tấm thẻ từ hộp đựng 40 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 40. Giải thưởng được tính theo giá trị ít nhất mà hai số ghi hai tấm thẻ bất kỳ từ bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau. Người tổ chức muốn quy định con số trúng giải đặc biệt sao cho xác suất của nó ít hơn 1%. Hỏi con số nhỏ nhất mà người tổ chức có thể chọn là bao nhiêu?

A 9.

B 10.

C 11.

D 12.

💬 **Lời giải.**

Gọi a_1, a_2, a_3, a_4 là bốn số được ghi trên bốn tấm thẻ được rút ra, trong đó $1 \leq a_1 < a_2 < a_3 < a_4 \leq 40$.

Số cách chọn 4 thẻ bất kỳ từ 40 thẻ là C_{40}^4 . Gọi d là con số ít nhất mà số ghi trên hai trong bốn tấm thẻ được rút ra hơn kém nhau.

Suy ra $1 \leq a_1 \leq a_2 - d \leq a_3 - 2d \leq a_4 - 3d \leq 40 - 3d$.

Đặt $a'_1 = a_1, a'_2 = a_2 - d + 1, a'_3 = a_3 - 2d + 2, a'_4 = a_4 - 3d + 3$.

Suy ra $1 \leq a'_1 < a'_2 < a'_3 < a'_4 \leq 40 - 3d + 3 = 43 - 3d$.

Do đó mỗi kết quả 4 tấm thẻ được chọn tương ứng với một bộ 4 số $\{a'_1, a'_2, a'_3, a'_4\}$ từ $43 - 3d$ số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến $43 - 3d$. Suy ra số cách chọn 4 tấm thẻ có hai số tương ứng ghi trên hai tấm thẻ luôn hơn kém nhau ít nhất d đơn vị là

$$C_{43-3d}^4. \text{ Xác suất trúng giải là } p = \frac{C_{43-3d}^4}{C_{40}^4}.$$

d	9	10	11	12
p	$\frac{C_{43-27}^4}{C_{40}^4} \approx 1,99\%$	$\frac{C_{43-30}^4}{C_{40}^4} \approx 0,78\%$	$\frac{C_{43-33}^4}{C_{40}^4} \approx 0,22\%$	$\frac{C_{43-36}^4}{C_{40}^4} \approx 0,04\%$

Chọn đáp án (B) □

BÀI 18. Cho tập hợp A gồm 30 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 4 số từ A . Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho hai số bất kì trong 4 được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 4 đơn vị?

- (A) 5985. (B) 14950. (C) 4845. (D) 12650.

Lời giải.

Gọi a, b, c, d là 4 số được chọn, với $(1 \leq a < b < c < d \leq 30)$.

Vì hai số bất kì trong 5 được chọn luôn hơn kém nhau ít nhất 4 đơn vị nên

$$1 \leq a \leq b - 4 \leq c - 8 \leq d - 12 \leq 18.$$

Đặt $a' = a, b' = b - 3, c' = c - 6, d' = d - 9$. Khi đó ta có $1 \leq a' < b' < c' < d' \leq 21$.

Suy ra mỗi cách chọn 4 số a, b, c, d thỏa yêu cầu bài toán tương ứng với một cách chọn 4 số a', b', c', d' từ tập hợp A' gồm 21 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 21. Do vậy số cách chọn 4 số a, b, c, d thỏa yêu cầu bài toán là $C_{21}^4 = 5985$.

Chọn đáp án (A) □

VÍ DỤ 9. Xung quanh bờ hồ hình tròn có 17 cây cảnh. Người ta định chặt bớt 4 cây. Tính xác suất sao cho không có 2 cây nào kề nhau bị chặt.

- (A) $\frac{11}{28}$. (B) $\frac{13}{28}$. (C) $\frac{15}{28}$. (D) $\frac{5}{14}$.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Có n cây xếp thành vòng tròn, chặt k cây. Tính xác suất sao cho không có hai cây nào kề nhau bị chặt.

Phương pháp giải:

☑ Trường hợp 1: Vị trí các cây $1 < a_1 < a_2 - 1 < \dots < a_k - k + 1 \leq n - k + 1$. Số cách chọn C_{n-k}^k .

☑ Trường hợp 2: Vị trí $a_1 = 1, 3 \leq a_2 < a_3 - 1 < \dots < a_k - k + 2 \leq n - k + 1$. Số cách chọn $a_2, \dots, a_k$ là C_{n-k-1}^{k-1} .

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\omega) = C_n^k$.

Vậy xác suất để không có hai cây nào kề nhau bị chặt là $\frac{C_{n-k}^k + C_{n-k-1}^{k-1}}{C_n^k}$.

Gọi A là biến cố: "4 cây bị chặt mà không có 2 cây nào cạnh nhau".

Để thấy không gian mẫu có số phần tử bằng $C_{17}^4 = 2380$.

Ta chọn 1 cây bất kì và gọi nó là X .

☑ Trường hợp 1: X không bị chặt, ta còn lại 16 cây (trong đó 12 cây không bị chặt và 4 cây bị chặt). Ta xếp 4 cây bị chặt vào 13 vị trí xen kẽ 12 cây không bị chặt có C_{13}^4 cách.

☑ Trường hợp 2: X bị chặt, ta còn lại 16 cây. Trừ đi hai cây cạnh X không bị chặt ta còn 14 cây (trong đó 11 cây không bị chặt và 3 cây bị chặt).

Xếp 3 cây vào 12 vị trí xen kẽ 11 cây không bị chặt ta có C_{12}^3 cách.

Suy ra $n(A) = C_{13}^4 + C_{12}^3 = 935$.

Vậy $P(A) = \frac{935}{2380} = \frac{11}{28}$.

Chọn đáp án (A) □

BÀI 19. Nhóm A có 2 người, nhóm B có 3 người, nhóm C có 5 người. Xếp 10 người của cả ba nhóm quanh một bàn tròn. Tính xác suất sao cho không có 2 người cùng nhóm nào ngồi cạnh nhau.

- (A) $\frac{1}{48}$. (B) $\frac{1}{128}$. (C) $\frac{1}{64}$. (D) $\frac{1}{32}$.

Lời giải.

Ta có số phần tử của không gian mẫu là $9!$ cách.

Gọi X là biến cố "xếp 10 người của ba nhóm A, B, C quanh một bàn tròn sao cho không có 2 cùng nhóm ngồi cạnh nhau".

Xếp 5 người trong nhóm C có $4!$ cách. Tạo ra 5 khoảng trống, nên xếp 5 người còn lại vào 5 khoảng trống này có $5!$ cách.

Vậy $P(X) = \frac{4! \cdot 5!}{9!} = \frac{1}{128}$.

Chọn đáp án (B)

BÀI 20. Một nhóm gồm 11 học sinh, trong đó có ba bạn An, Bình, Cường được xếp ngẫu nhiên vào một bàn tròn. Xác suất để ba bạn An, Bình, Cường không có bạn nào được xếp cạnh nhau bằng:

- (A) $\frac{7}{10}$. (B) $\frac{7}{15}$. (C) $\frac{4}{15}$. (D) $\frac{11}{15}$.

Lời giải.

Xếp ngẫu nhiên 11 học sinh quanh một bàn tròn có $(11 - 1)! = 10!$ cách.
Ta tìm số cách xếp thỏa mãn

- ☑ Xếp 8 ghế quanh bàn tròn rồi xếp 8 bạn vào (8 trong số 11 bạn trừ An, Bình, Cường) có $(8 - 1)! = 7!$ cách.
☑ 8 bạn này tạo ra 8 khoảng trống, xếp ba bạn An, Bình, Cường vào 3 trong 8 khoảng trống đó có A_8^3 cách.

Số cách xếp thỏa mãn là $7! \cdot A_8^3$ cách.

Vậy xác suất cần tính bằng $\frac{7! \cdot A_8^3}{10!} = \frac{7}{15}$.

Chọn đáp án (B)

VÍ DỤ 10. Cho một đa giác lồi (H) có 30 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của đa giác đó. Gọi P là xác suất sao cho 4 đỉnh được chọn tạo thành một tứ giác có 4 cạnh đều là đường chéo của (H) . Hỏi P gần với số nào nhất trong các số sau.

- (A) 0,6792. (B) 0,5287. (C) 0,6294. (D) 0,4176.

Lời giải.

Bài toán tổng quát: Cho một đa giác lồi (H) có m đỉnh. Chọn ngẫu nhiên n đỉnh của đa giác đó. Gọi P là xác suất sao cho n đỉnh được chọn tạo thành một đa giác có n cạnh đều là đường chéo của (H) . Tìm P .

Phương pháp giải: Bổ đề: Bài toán chia kẹo Euler

Bài toán chia kẹo Euler được phát biểu dưới các dạng sau:

- a) Số cách chia n kẹo cho k em bé sao cho em nào cũng có kẹo là C_{n-1}^{k-1} .
b) Số nghiệm nguyên không âm của phương trình $x_1 + x_1 + \dots + x_k = n$ là C_{k+n-1}^{k-1} .
c) Số nghiệm nguyên dương của phương trình $x_1 + x_1 + \dots + x_k = n$ là C_{n-1}^{k-1} .

Để có không gian mẫu có số phần tử bằng C_m^n .

Xét n giác Q có các đỉnh là đỉnh của đa giác (H) .

Nhận xét: Giữa hai đỉnh kề nhau của Q có ít nhất một cạnh của (H) .

Xét theo chiều kim đồng hồ, gọi $x_1; x_2; \dots; x_n$ (x_i nguyên dương) lần lượt là số cạnh của đa giác (H) nằm giữa n cặp đỉnh kề nhau của (Q) .

Ta có $x_1 + x_2 + \dots + x_n = m \Leftrightarrow y_1 + y_2 + \dots + y_n = m - n$ ($y_i = x_i - 1$).

Để Q là đa giác thỏa mãn yêu cầu đề bài thì $x_i \geq 2 \Leftrightarrow y_i \geq 1$. Theo bài toán chia kẹo Euler, có C_{m-n-1}^{n-1} bộ nghiệm $(y_1; y_2; \dots; y_n)$. Suy ra có C_{m-n-1}^{n-1} bộ nghiệm $(x_1; x_2; \dots; x_n)$.

Mà mỗi n giác ứng với n bộ nghiệm $(x_1; x_2; \dots; x_n)$ nên có tất cả $\frac{C_{m-n-1}^{n-1}}{n}$ n giác Q thỏa mãn các cạnh đều là đường chéo của hình (H) .

Vậy xác suất cần tính là $P = \frac{\frac{C_{m-n-1}^{n-1}}{n}}{C_m^n}$.

Để có không gian mẫu có số phần tử bằng C_{30}^4 .

Xét tứ giác Q có các đỉnh là đỉnh của đa giác (H) .

Nhận xét: Giữa hai đỉnh kề nhau của Q có ít nhất một cạnh của (H) .

Xét theo chiều kim đồng hồ, gọi x_1, x_2, x_3, x_4 (x_i nguyên dương) lần lượt là số cạnh của đa giác (H) nằm giữa 4 cặp đỉnh kề nhau của (Q) .

Ta có $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 30 \Leftrightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 = 26$ ($y_i = x_i - 1$).

Để Q là đa giác thỏa mãn yêu cầu đề bài thì $x_i \geq 2 \Leftrightarrow y_i \geq 1$. Theo bài toán chia kẹo Euler, có C_{25}^3 bộ nghiệm $(y_1; y_2; y_3; y_4)$. Suy ra có C_{25}^3 bộ nghiệm $(x_1; x_2; x_3; x_4)$.

Mà mỗi tứ giác ứng với 4 bộ nghiệm $(x_1; x_2; x_3; x_4)$ nên có tất cả $\frac{C_{25}^3}{4}$ tứ giác Q thỏa mãn các cạnh đều là đường chéo của

hình (H).

Vậy xác suất cần tính là $P = \frac{C_{25}^3}{C_{30}^4} \approx 0,6294$.

Chọn đáp án **C** ☐

BÀI 21. Cho đa giác (H) có n đỉnh ($n \in \mathbb{N}, n > 4$). Biết số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và không có cạnh nào là cạnh của (H) gấp 5 lần số các tam giác có 3 đỉnh là đỉnh của (H) và có đúng 1 cạnh là cạnh của (H). Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A** $n \in [4; 12]$. **B** $n \in [13; 21]$. **C** $n \in [22; 30]$. **D** $n \in [31; 38]$.

Lời giải.

Số tam giác tạo thành có 3 đỉnh là 3 đỉnh của đa giác là C_n^3 .

Số tam giác tạo thành có đúng 2 cạnh là cạnh của đa giác là n .

Số tam giác tạo thành có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác là $n(n-4)$ (điều kiện $n \in \mathbb{N}$ và $n > 4$).

Suy ra số tam giác tạo thành không có cạnh nào là cạnh của đa giác là $C_n^3 - n - n(n-4)$.

Theo giả thiết ta có phương trình:

$$C_n^3 - n - n(n-4) = 5 \cdot n(n-4) \Leftrightarrow \begin{cases} n = 35 & (\text{thỏa mãn}) \\ n = 4 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Do đó $n = 35 \in [31; 38]$.

Chọn đáp án **D** ☐

BÀI 22. Cho đa giác đều 100 đỉnh P nội tiếp đường tròn. Tính số tam giác tù có đỉnh là đỉnh của đa giác P .

- A** 44100. **B** 58800. **C** 78400. **D** 117600.

Lời giải.

Đánh số các đỉnh của đa giác là $A_1, A_2, \dots, A_{100}$.

Xét đường chéo A_1A_{51} của đa giác, cũng là đường kính của đường tròn ngoại tiếp đa giác đều. Đường chéo này chia đường tròn ra làm hai phần, mỗi phần có 49 điểm: từ A_2 đến A_{50} và từ A_{52} đến A_{100} .

Khi đó, mỗi tam giác có dạng $A_1A_iA_j$ sẽ là tam giác tù nếu A_i và A_j cùng nằm trong nửa đường tròn, bờ là đường kính A_1A_{51} .

- Chọn nửa đường tròn: Có 2 cách chọn.
- Chọn hai điểm A_i, A_j là hai điểm tùy ý, được lấy từ 49 điểm $A_2, A_3, \dots, A_{50}$: Có $C_{49}^2 = 1176$ cách chọn.
Giả sử A_i nằm giữa A_1 và A_j thì tam giác $A_1A_iA_j$ tù tại đỉnh A_i . Mà $\triangle A_jA_iA_1 \equiv \triangle A_1A_iA_j$ nên kết quả được lặp lại hai lần.
- Có 100 cách chọn đỉnh.

Vậy số tam giác tù được tạo thành là $\frac{2 \cdot 1176 \cdot 100}{2} = 117600$.

Chọn đáp án **D** ☐